# 需求
## Element Software

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/storage/concept_prereq_networking.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

需求 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
網路 . . . . . 1
執行Element軟體的叢集交換器組態 . . . . . 1
網路連接埠需求 . . . . . 2

# 需求

開始之前、您應該先檢閱部署NetApp Element 此軟體的先決條件、包括網路和連接埠需求。

- "網路需求"
- "交換器組態"
- "網路連接埠需求"

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"

## 網路

支援的網路設定包含交換器和連接埠需求。SolidFire這些實作取決於您的系統。

### 以取得更多資訊

- "執行Element軟體的叢集交換器組態"
- "網路連接埠需求"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## 執行Element軟體的叢集交換器組態

該產品具備特定的交換器需求和最佳實務做法、NetApp Element 可提供最佳的儲存效能。

儲存節點需要10或25GbE乙太網路交換器、視特定節點硬體而定、才能進行iSCSI儲存服務和節點內部叢集服務通訊。1GbE交換器可用於下列類型的流量：

- 管理叢集和節點
- 節點之間的叢集內管理流量
- 叢集節點與管理節點虛擬機器之間的流量

*最佳實務做法：*在設定叢集流量的乙太網路交換器時、您應該實作下列最佳實務做法：

- 對於叢集中的非儲存流量、請部署一對1GbE交換器、以提供高可用度和負載共享。
- 在儲存網路交換器上、成對部署交換器、並設定及使用巨型框架（MTU大小9216位元組）。如此可確保成功安裝、並消除因封包分散而導致的儲存網路錯誤。

元素部署至少需要兩個網路區段、每個區段的流量類型如下：

- 管理
- 儲存/資料

根據NetApp H系列儲存節點機型和規劃的佈線組態、您可以使用不同的交換器來實體分隔這些網路、或使用VLAN以邏輯方式分隔這些網路。不過、在大多數部署中、您都需要使用VLAN以邏輯方式分隔這些網路。

儲存節點必須能夠在部署之前、部署期間及部署後進行通訊。

如果您要為儲存節點實作個別的管理網路、請確定這些管理網路之間有網路路由。這些網路必須指派閘道、而且閘道之間必須有路由。確保每個新節點都有指派的閘道、以利節點與管理網路之間的通訊。

下列項目需要使用：NetApp Element

- 所有連接至NetApp H系列儲存節點的交換器連接埠、都必須設定為跨距樹狀結構邊緣連接埠。
  - 在Cisco交換器上、視交換器機型、軟體版本和連接埠類型而定、您可以使用下列其中一個命令來執行此作業：
    - 「ming-tree連接埠類型edge」
    - 「ming-tree連接埠類型edge trunk」
    - 「平移樹狀結構」
    - 「移動樹狀結構」portfast trunk
  - 在Mellanox交換器上、您可以使用「shoitming-tree port type edge」命令來執行此作業。
- 處理儲存流量的交換器必須支援每個連接埠至少10GbE的速度（每個連接埠最多支援25GbE）。
- 處理管理流量的交換器必須支援每個連接埠至少1GbE的速度。
- 您必須在處理儲存流量的交換器連接埠上設定巨型框架。主機必須能夠端點對端傳送9000位元組封包、才能順利安裝。
- 所有儲存節點之間的往返網路延遲不應超過2毫秒。

有些節點透過專屬的管理連接埠、提供額外的頻外管理功能。NetApp H300S、H500S和H700S節點也允許透過連接埠A進行IPMI存取最佳實務做法是為環境中的所有節點設定頻外管理、以簡化遠端管理。

### 以取得更多資訊

- "網路和交換器需求NetApp HCI"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 網路連接埠需求

## 您可能需要允許下列TCP連接埠通過資料中心的邊緣防火牆、以便從遠端管理系統、並允許資料中心外部的用戶端連線至資源。視您使用系統的方式而定、可能不需要其中一些連接埠。

除非另有說明、否則所有連接埠均為TCP、且應允許NetApp Support Server、管理節點和執行Element軟體的節點之間進行雙向通訊。

NetApp混合雲控制網路UI和API可從NetApp線上軟體儲存庫下載軟體套件。因此、部分URL或IP位址可能會根據內容傳輸網路解析為其他URL或IP位址。如有可能、您應與網路工程師合作、使用下列一般步驟、將這些URL或IP位址新增至防火牆規則：

步驟

1. 使用wGet或Curl公用程式存取URL（例如support-sg-nawest.netapp.com）。
2. 如下列範例所示、檢查連線能力：

```
C:\>ping support-sg-nawest.netapp.com

Pinging e13319.dsca.akamaiedge.net [104.121.244.101] with 32 bytes of data:
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=3ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=6ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=5ms TTL=60
Reply from 104.121.244.101: bytes=32 time=4ms TTL=60

Ping statistics for 104.121.244.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 4ms
```

3. 無法存取URL（與support-sg-nawest.netapp.com不同）。
4. 編輯防火牆規則以允許新的URL。
5. 重複上述步驟、直到存取嘗試成功為止。

在管理節點、執行Element軟體的節點和叢集MVIP之間啟用ICMP。

下表使用下列縮寫：

- MIP：管理IP位址、每節點位址
- Sip：儲存IP位址、每節點位址
- MVIP：管理虛擬IP位址
- SVIP：儲存虛擬IP位址

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
|---|---|---|---|
| iSCSI用戶端 | 儲存叢集MVIP | 443.. | （選用）UI和API存取 |
| iSCSI用戶端 | 儲存叢集SVIP | 3260 | 用戶端iSCSI通訊 |
| iSCSI用戶端 | 儲存節點Sip | 3260 | 用戶端iSCSI通訊 |
| 管理節點 | sfsupport.solidfire.com | 22 | 反轉SSH通道以支援存取 |
| 管理節點 | 儲存節點MIP | 22 | SSH存取以取得支援 |

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理節點 | DNS伺服器 | 53個TCP / udp | DNS查詢 |
| 管理節點 | 儲存節點MIP | 442-44 | 使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級 |
| 管理節點 | 儲存叢集MVIP | 442-44 | 使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級 |
| 管理節點 | 新版本通知：<br>• https://support.netapp.com/aods/`<br>軟體下載：<br>• https://support-sg-emea.netapp.com`<br>• https://support-sg-naeast.netapp.com`<br>• https://support-sg-nawest.netapp.com` | 443.. | 管理節點服務升級 |
| 管理節點 | monitoring.solidfire.com | 443.. | 儲存叢集報告Active IQ 功能 |
| 管理節點 | 儲存叢集MVIP | 443.. | 使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級 |
| 管理節點 | repo.netapp.com | 443.. | 提供必要元件的存取權限、以便在內部部署中安裝/更新。 |
| 管理節點 | 見證節點 | 9442. | 每節點組態API服務 |
| 管理節點 | vCenter Server | 9443 | vCenter外掛程式登錄。登錄完成後、即可關閉連接埠。 |
| SNMP伺服器 | 儲存叢集MVIP | 161udp | SNMP輪詢 |
| SNMP伺服器 | 儲存節點MIP | 161udp | SNMP輪詢 |
| 儲存節點MIP | DNS伺服器 | 53個TCP / udp | DNS查詢 |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 80 | Element軟體升級 |

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儲存節點MIP | S3/Swift端點 | 80 | （選用）與S3/Swift端點之間的HTTP通訊、以供備份與還原 |
| 儲存節點MIP | NTP伺服器 | 123 udp | NTP |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 162 udp | （選用）SNMP設陷 |
| 儲存節點MIP | SNMP伺服器 | 162 udp | （選用）SNMP設陷 |
| 儲存節點MIP | LDAP伺服器 | 389個TCP/IP | （選用）LDAP查詢 |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 443.. | 元素儲存韌體升級 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存叢集MVIP | 443.. | 遠端複寫叢集配對通訊 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存節點MIP | 443.. | 遠端複寫叢集配對通訊 |
| 儲存節點MIP | S3/Swift端點 | 443.. | （選用）與S3/Swift端點之間的HTTPS通訊、以供備份與還原 |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 514個TCP/IP / udp<br><br>10514 TCP/IP / udp | 系統記錄轉送 |
| 儲存節點MIP | 系統記錄伺服器 | 514個TCP/IP / udp<br><br>10514 TCP/IP / udp | 系統記錄轉送 |
| 儲存節點MIP | LDAPS伺服器 | 636 TCP / udp | LDAPS查詢 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存節點MIP | 2181 | 叢集間通訊、以進行遠端複寫 |
| 儲存節點Sip | 遠端儲存節點Sip | 2181 | 叢集間通訊、以進行遠端複寫 |
| 儲存節點Sip | 儲存節點Sip | 3260 | 節點間iSCSI |
| 儲存節點Sip | 遠端儲存節點Sip | 4000至4020 | 遠端複寫節點對節點資料傳輸 |
| 系統管理員PC | 管理節點 | 442-44 | HTTPS UI存取管理節點 |

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統管理員PC | 儲存節點MIP | 442-44 | HTTPS UI和API存取儲存節點 |
| 系統管理員PC | 管理節點 | 443.. | HTTPS UI和API存取管理節點 |
| 系統管理員PC | 儲存叢集MVIP | 443.. | HTTPS UI和API存取儲存叢集 |
| 系統管理員PC | 儲存節點MIP | 443.. | HTTPS儲存叢集建立、部署後UI存取儲存叢集 |
| 系統管理員PC | 見證節點 | 8080 | 見證節點個別節點的Web UI |
| vCenter Server | 儲存叢集MVIP | 443.. | vCenter外掛程式API存取 |
| vCenter Server | 管理節點 | 8443. | （選用）vCenter外掛程式QoSSIOC服務。 |
| vCenter Server | 儲存叢集MVIP | 844 | vCenter VASA供應商存取（僅VVols） |
| vCenter Server | 管理節點 | 9443 | vCenter外掛程式登錄。登錄完成後、即可關閉連接埠。 |

## 以取得更多資訊

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.